

GitHub & 나이 계산 프로그램 포트폴리오

프로그래밍 입문

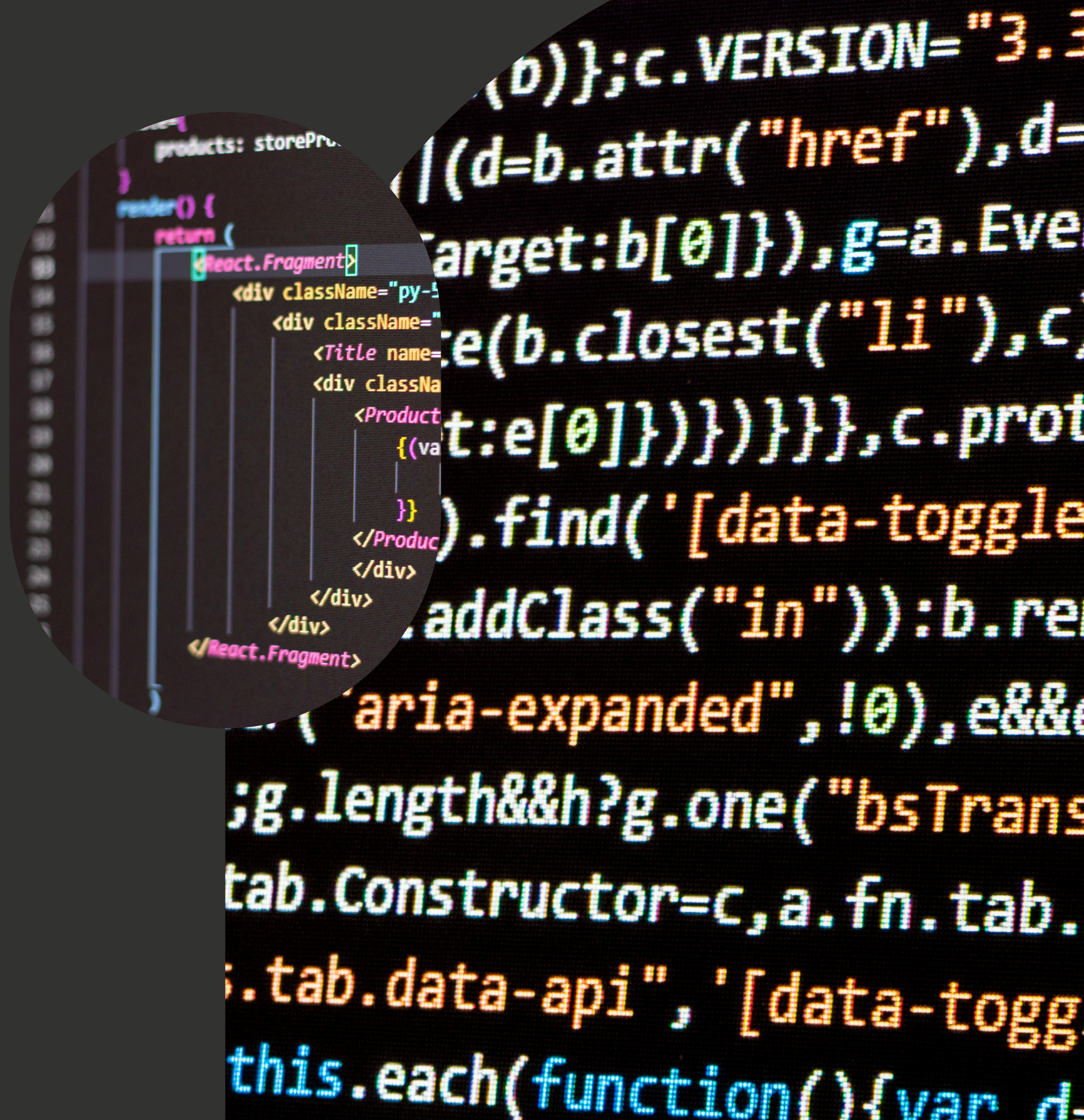
학번: 2026964015

이름: 김환서

담당 교수: 김주현 교수님

깃허브 주소

<https://github.com/kimhwanseo/python>





 **0306** Public

 Pin

 Watch **0** ▾

 Fork **0** ▾

 Star **0** ▾

 main ▾

 1 Branch

 0 Tags

🔍 Go to file

T

Add file ▾

<> Code ▾

 kimhwanseo	Update README.md	b2c4738 · 2 days ago	🕒 8 Commits
 README.md	Update README.md	2 days ago	
 bug.py	Add files via upload	2 months ago	
 debugged.py	Add files via upload	2 months ago	
 hello.py	Add files via upload	3 months ago	
 lab1.py	Add files via upload	2 months ago	
 lab2.py	Add files via upload	2 months ago	

 README



0306

1장 파이썬 언어 개요 컴퓨터 시스템은 물리적인 하드웨어와 이를 제어하는 소프트웨어의 결합으로 작동하며, 명령에 따라 무궁무진한 변신이 가능한 유연한 장치입니다. 우리가 컴퓨터에게 특정 작업을 위임하기 위해 세부적인 지시 사항을 순서대로 나열한 문서가 바로 '프로그램'입니다. 오늘날 스마트 비즈니스 자동화(RPA), 알고리즘 기반 금융 투자, 자율주행 및 인공지능 등 수많은 첨단 분야가 이 프로그램의 힘으로 움직입니다. 컴퓨터는 지루하고 고도의 정확성이 요구되는 대량의 연산을 지치지 않고 빠르게 처리하는 독보적인 능력을 갖추고 있습니다.

다만 컴퓨터는 인간의 일상 언어를 곧바로 알아듣지 못하므로, 매개체 역할을 하는 프로그래밍 언어가 필수적입니다. 인간이 파이썬 같은 고급 언어로 소스코드를 설계하면, 내부의 통역관(컴파일러 또는 인터프리터)이 이를 기계어로 번역하여 시스템에 전달하는 직관적이고 간결한 문법 구조 덕분에 진입 장벽이 낮고, 코드를 작성하자마자 결과를 즉시 피드백받는

About

⚙

No description, website, or topics provided.

 Readme

 Activity

 0 stars

 0 watching

 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors **1**

 kimhwanseo kimhwanseo

Languages

Python 100.0%

←→↺github.com/kimhwanse0/0313

Google에 물어보기★한서

☰kimhwanse0 / 0313

🔍Type / to search

⌵|⊕⌵🕒🔗📄📧🏠

<>Code🕒Issues🔗Pull requests🔄Agents🕒Actions📅Projects📖Wiki🛡️Security and quality📈Insights⚙️Settings

🏠0313Public

📌Pin👁️Watch0⌵🔗Fork0⌵★Star0⌵

🔗main⌵🔗1 Branch🔖0 Tags🔍Go to fileTAdd file⌵<>Code⌵

🏠kimhwanse0Update README.md42c7c11 · 2 days ago🕒9 Commits

📄0313.txt	Add files via upload	3 months ago
📄README.md	Update README.md	2 days ago
📄area.py	Add files via upload	2 months ago
📄asmd.py	Add files via upload	2 months ago
📄bmi.py	Add files via upload	2 months ago
📄char_bot.py	Add files via upload	2 months ago
📄circleArea.py	Add files via upload	2 months ago
📄inputFunc.py	Add files via upload	2 months ago
📄invest.py	Add files via upload	2 months ago
📄light_speed.py	Add files via upload	2 months ago
📄robot.py	Add files via upload	2 months ago
📄sum.py	Add files via upload	2 months ago
📄tempcony.py	Add files via upload	2 months ago
📄triangleArea.py	Add comments for triangle area calculation	2 months ago
📄volume.py	Add files via upload	2 months ago

About⚙️

No description, website, or topics provided.

📖Readme🔔Activity★0 stars👁️0 watching🔗0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors1

🏠kimhwanse0kimhwanse0

Languages

Python100.0%

 **0320** Public

📌 Pin

👁 Watch 0 ▾

🍴 Fork 0 ▾

☆ Star 0 ▾

🔗 main ▾

🔗 1 Branch 🏷 0 Tags

🔍 Go to file T

Add file ▾

<> Code ▾

 kimhwanse0	Update README.md	20f224a · 2 days ago	🕒 5 Commits
📄 0320.txt	Refactor and update content in 0320.txt	3 months ago	
📄 README.md	Update README.md	2 days ago	
📄 forEx01.py	Add files via upload	2 months ago	
📄 forEx02.py	Add files via upload	2 months ago	
📄 forEx03.py	Add files via upload	2 months ago	
📄 ilt.xam01.py	Add files via upload	2 months ago	
📄 leapyear.py	Add files via upload	2 months ago	
📄 list.py	Add files via upload	2 months ago	
📄 matchE01.py	Add files via upload	2 months ago	

📖 README

✎

0320

3장 조건문

조건문은 주어진 상황이나 데이터의 상태에 따라 프로그램의 실행 경로를 유연하게 바꾸어 주는 제어 장치입니다. 조건문이 배제된 프로그램은 늘 일직선으로만 흐르는 경직된 구조를 갖게 됩니다. 가장 직관적인 제어 흐름은 if, elif, else 블록으로 구성됩니다.

About ⚙

No description, website, or topics provided.

📖 Readme

🔔 Activity

☆ 0 stars

👁 0 watching

🍴 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

 kimhwanse0

Languages

Python 100.0%

lic

 main ▼

1 Branch

0 Tags

Go to file

T

Add file ▾

<> Code ▾

 [Readme](#)

 Activity

☆ 0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

 kimhwanseo kimhwanseo

0327

4장 반복문

반복문은 동일하거나 유사한 형태의 명령 코드를 지정된 횟수 혹은 특정 조건이 충족될 때까지 연속적으로 실행하는 제어문입니다. 대량의 기계적 반복 작업은 컴퓨터가 인간보다 압도적으로 잘 처리하는 핵심 영역입니다.

파이썬의 루프 체계는 크게 두 갈래로 나뉩니다. 첫째, for 문은 수행할 횟수가 명확하거나 순회할 데이터 집합이 존재할 때 매끄럽게 작동합니다.

Python for count in range(3): print("시스템 가동 중...") 연속된 정수 흐름을 생성하는 range() 함수는 다양하게 변형하여 활용 할 수 있습니다.

range(4): 0부터 시작하여 3까지 (총 4회)

range(2, 7): 2부터 시작하여 6까지

range(1, 11, 3): 1부터 10까지 3씩 건너뛰며 생성 (1, 4, 7, 10)

둘째, while 문은 사전에 정의된 논리 조건이 참(True)을 유지하는 동안 멈추지 않고 루프를 도는 방식입니다.

0306: 프로그래밍과 파이썬 소개

2.초기 저장소,commits

1.파이썬 소개,입출력 결과,readme.md

README

0306

1장 파이썬 언어 개요 컴퓨터 시스템은 물리적인 하드웨어와 이를 제어하는 소프트웨어의 결합으로 작동하며, 명령에 따라 무궁무진한 변신이 가능한 유연한 장치입니다. 우리가 컴퓨터에게 특정 작업을 위임하기 위해 세부적인 지시 사항을 순서대로 나열한 문서가 바로 '프로그램'입니다. 오늘날 스마트 비즈니스 자동화(RPA), 알고리즘 기반 금융 투자, 자율주행 및 인공지능 등 수많은 첨단 분야가 이 프로그램의 힘으로 움직입니다. 컴퓨터는 지루하고 고도의 정확성이 요구되는 대량의 연산을 지치지 않고 빠르게 처리하는 독보적인 능력을 갖추고 있습니다.

다만 컴퓨터는 인간의 일상 언어를 곧바로 알아듣지 못하므로, 매개체 역할을 하는 프로그래밍 언어가 필수적입니다. 인간이 파이썬 같은 고급 언어로 소스코드를 설계하면, 내부의 통역관(컴파일러 또는 인터프리터)이 이를 기계어로 번역하여 시스템에 전달합니다. 특히 파이썬은 직관적이고 간결한 문법 구조 덕분에 진입 장벽이 낮고, 코드를 작성하자마자 결과를 즉시 피드백받는 인터프리터 방식이라 입문자가 감각을 익히기에 최적입니다. 게다가 전 세계 개발자들이 구축해 놓은 방대한 라이브러리 덕분에 웹 구축, 머신러닝, 대용량 데이터 정제 등 다방면에 곧바로 실무 적용이 가능합니다. 웹 브라우저에서 텍스트 설명과 실행 코드를 동시에 관리하는 주피터 노트북이나 구글 코랩(Colab)이 대표적인 실습 도구입니다.

기초적인 화면 출력에는 `print()` 함수를 사용하며, 문자 데이터와 연산 결과를 동시에 시각화할 수 있습니다. 이때 일반 문자는 반드시 홑따옴표나 쌍따옴표로 감싸야 하며, 이를 누락하면 시스템 에러가 발생합니다.

사용 예시:

```
Python print("파이썬의 세계에 오신 것을 환영합니다!")

print("5 곱하기 3의 결과는?", 5 * 3)
```

초보자가 자주 마주하는 오류(Error)로는 따옴표 배합 실수, 괄호 닫기 누락, 대소문자 혼동 등이 있습니다. 파이썬은 소문자 `print` 와 대문자 `Print`를 완전히 다른 명령어로 취급하므로 주의해야 합니다. 최종 작성된 소스 파일은 `.py`라는 확장자로 저장됩니다.

Commits

History for 0306 / hello.py on main

Commits on Mar 12, 2026

Add files via upload

kimhwansseo authored on Mar 12

Verified c6ec281

End of commit history for this file

Commits

History for 0306 / bug.py on main

Commits on Apr 11, 2026

Add files via upload

kimhwansseo authored on Apr 11

Verified 8e49c70

Delete bug.py

kimhwansseo authored on Apr 11

Verified 0da9a33

Commits on Apr 3, 2026

Create bug.py

kimhwansseo authored on Apr 3

Verified 4e5e31a

End of commit history for this file

0306 Public

Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file T Add file <> Code

kimhwansseo Update README.md b2c4738 · 2 days ago 8 Commits

README.md	Update README.md	2 days ago
bug.py	Add files via upload	2 months ago
debugged.py	Add files via upload	2 months ago
hello.py	Add files via upload	3 months ago
lab1.py	Add files via upload	2 months ago
lab2.py	Add files via upload	2 months ago

README

0313: 변수와 수식

1.변수와 수식을 활용한 파이썬 기초 연산과 입력

[🔗 0313](#)

2장 변수와 수식

변수란 가변적인 데이터를 임시로 보관하기 위해 이름을 부여한 메모리 상의 저장 공간입니다. 파이썬은 변수를 사전에 선언할 필요 없이, 원하는 이름에 값을 대입하는 순간 공간이 동적으로 생성됩니다.

```
Python

width = 50

height = 20

area = width * height

print(area)
```

파이썬의 변수는 물리적으로 데이터를 담는 고정된 상자라기보다는, 메모리에 생성된 실제 데이터(객체)를 가리키는 '포인터(이름표)' 역할을 수행합니다. 따라서 동일한 이름에 다른 값을 할당하면 언제든 가리키는 대상이 바뀝니다.

수학적 계산을 위한 산술 연산자로는 +, -, *, /를 비롯해, 몫만 취하는 //, 나머지를 구하는 %, 그리고 거듭제곱을 수행하는 등이 제공됩니다. 연산 간에는 수학과 동일한 우선순위 규칙이 작용하여 곱셈·나눗셈 및 거듭제곱이 덧셈·뺄셈보다 먼저 처리되며, 의도적인 순서 조정이 필요할 때는 괄호()를 사용합니다.

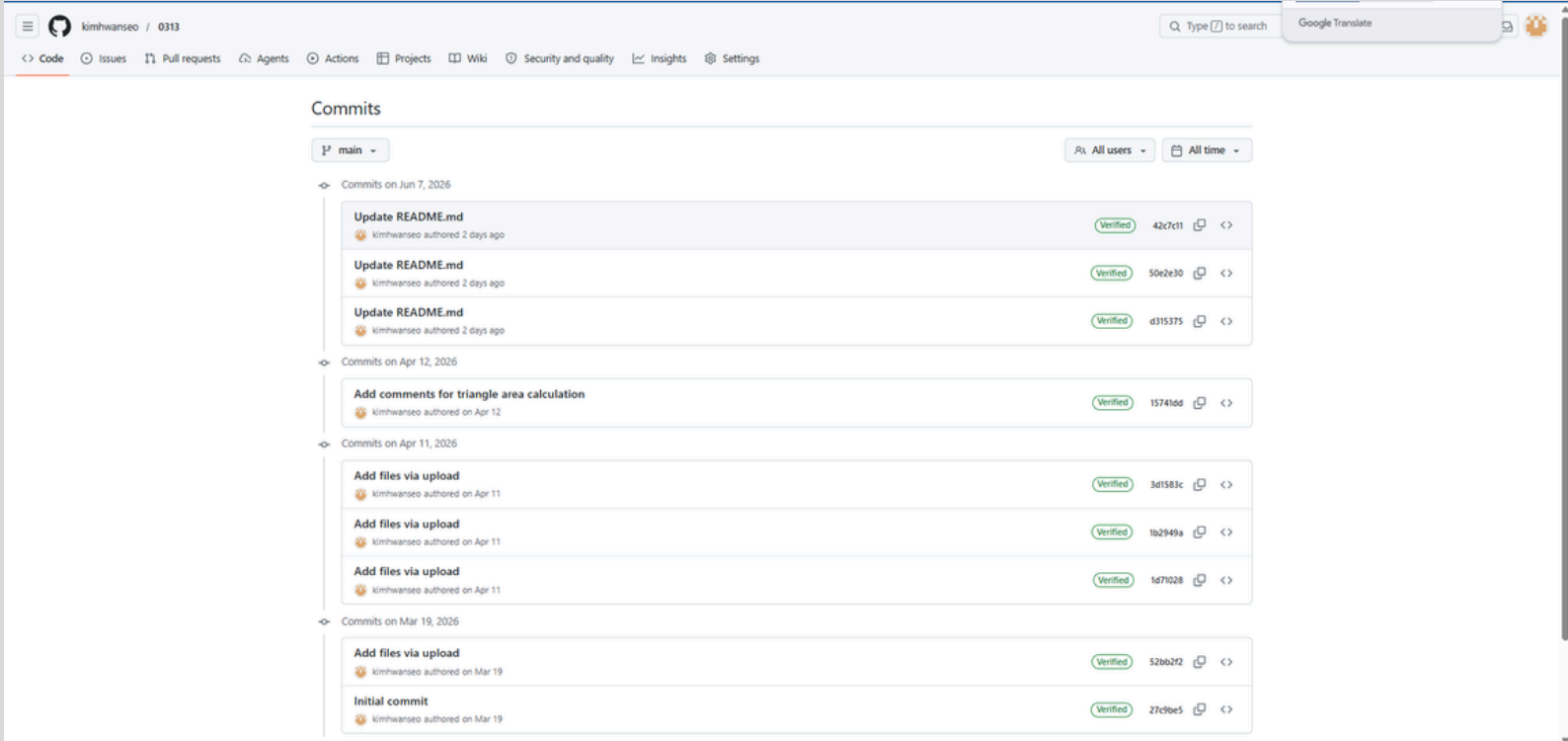
키보드를 통한 동적 입력은 input() 함수로 처리합니다. 단, 이 함수로 들어오는 모든 데이터는 텍스트(문자열) 형태이므로, 산술 계산에 활용하려면 int()나 float() 같은 변환 함수를 거쳐 정수나 실수로 타입을 바꾸어 주어야 합니다.

```
Python

user_age = int(input("당신의 나이를 입력하세요: "))
```

이 단위에서는 신체 질량 지수(BMI) 계산기, 복리 이자 추정, 편의점 거스름돈 반환 시스템 등의 실습을 통해 변수 관리와 입출력, 수식 조립 과정을 학습했습니다.

2.수식 연산과 데이터 입력을 통한 실습



kimhwanseo	Update README.md	42c7c11 · 2 days ago	🕒 9 Commits
0313.txt	Add files via upload	3 months ago	
README.md	Update README.md	2 days ago	
area.py	Add files via upload	2 months ago	
asmd.py	Add files via upload	2 months ago	
bmi.py	Add files via upload	2 months ago	
char_bot.py	Add files via upload	2 months ago	
circleArea.py	Add files via upload	2 months ago	
inputFunc.py	Add files via upload	2 months ago	
invest.py	Add files via upload	2 months ago	
light_speed.py	Add files via upload	2 months ago	
robot.py	Add files via upload	2 months ago	
sum.py	Add files via upload	2 months ago	
tempcony.py	Add files via upload	2 months ago	
triangleArea.py	Add comments for triangle area calculation	2 months ago	
volume.py	Add files via upload	2 months ago	

0320: 조건문

2.변수, 수식, 조건문을 활용한 파이썬 기초 실습 저장소

1.관계·논리 연산자와 들여쓰기를 활용한 조건문 실습

0320

3장 조건문

조건문은 주어진 상황이나 데이터의 상태에 따라 프로그램의 실행 경로를 유연하게 바꾸어 주는 제어 장치입니다. 조건문이 배제된 프로그램은 늘 일직선으로만 흐르는 경직된 구조를 갖게 됩니다. 가장 직관적인 제어 흐름은 if, elif, else 블록으로 구성됩니다.

Python

```
user_grade = 85
```

```
if user_grade >= 90:
```

```
    print("최우수 등급입니다.")
```

```
elif user_grade >= 80:
```

```
    print("우수 등급입니다.")
```

```
else:
```

```
    print("일반 등급입니다.")
```

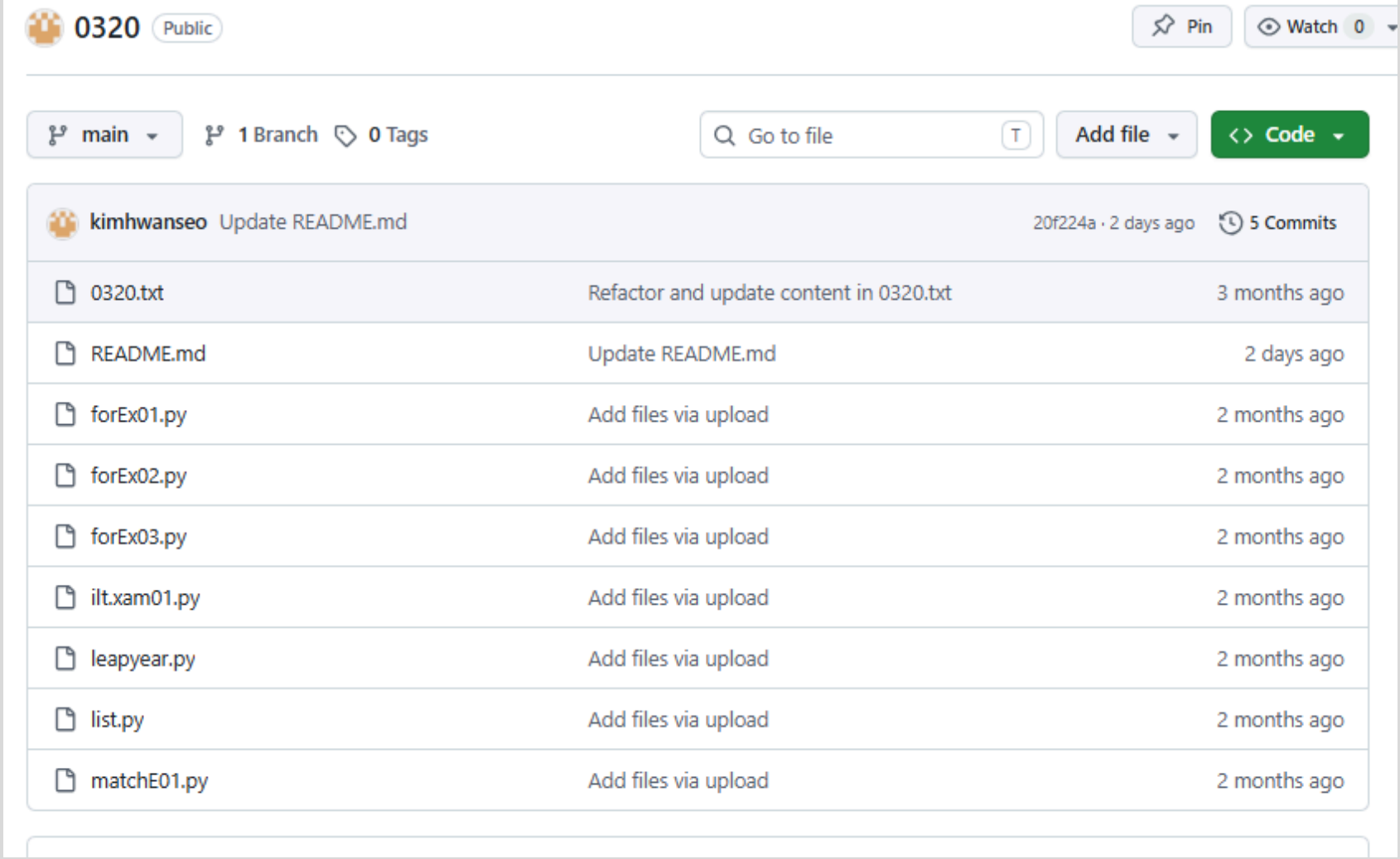
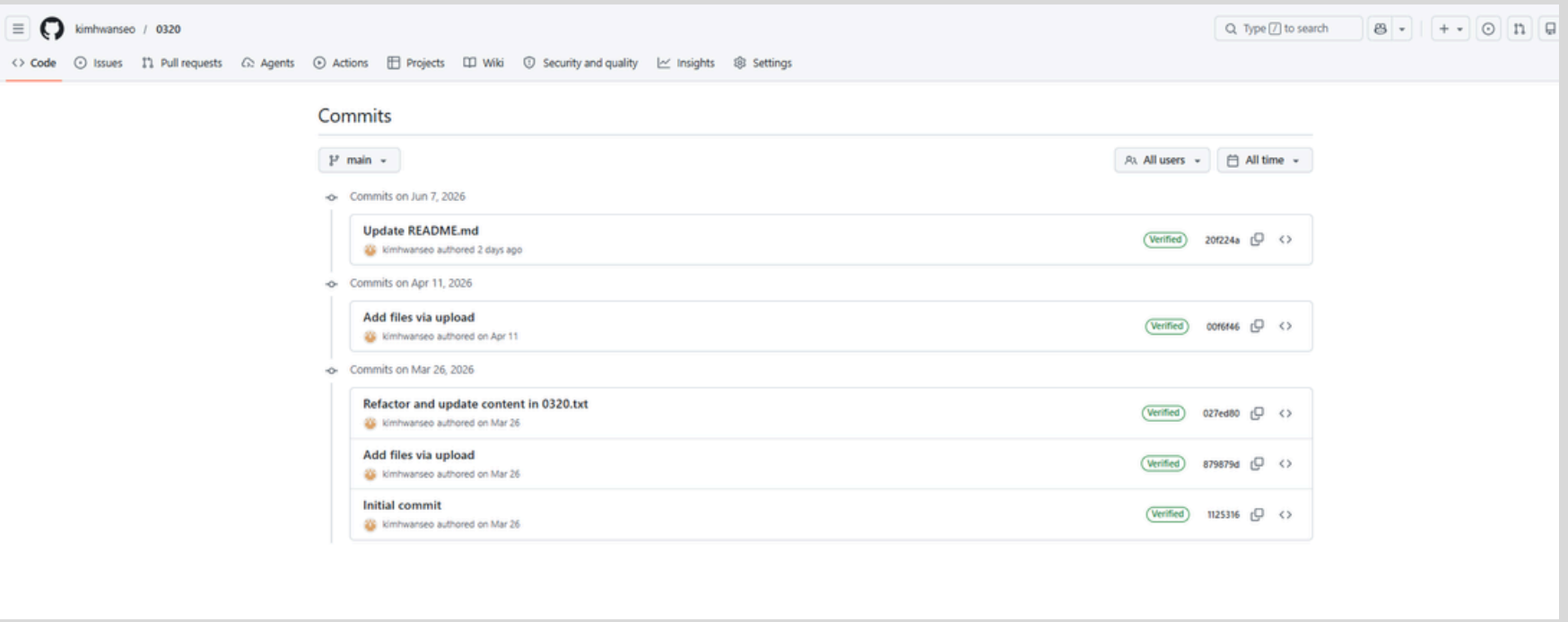
판단의 기준이 되는 조건식에는 대소 및 동등 여부를 판별하는 관계 연산자(>, <, >=, <=, ==, !=)가 쓰입니다. 만약 복합적인 다중 기준을 세우고 싶다면 논리 연산자를 결합합니다.

and: 결합된 모든 조건이 동시에 참일 때만 실행

or: 나열된 조건 중 단 하나라도 참이면 실행

not: 현재 판단 결과의 진위(참/거짓)를 반대로 반전

파이썬은 타 언어와 달리 중괄호 대신 '들여쓰기(indentation)'를 기준으로 코드의 귀속 여부(블록 영역)를 판별합니다. 따라서 동일한 조건 영역에 속한 문장들은 반드시 종속 깊이(공백의 수)가 완벽하게 일치해야 합니다. 본 장에서는 단일 분기, 양방향 분기, 다중 선택 구조를 학습하고 마일리지 등급별 할인율 적용, 기상 정보 발령 기준 판별, 대소 비교 시스템 등을 구현했습니다.



0327: 반복문

2.반복문을 활용한 파이썬 실습 코드 정리

1.반복문의 개념과 for·while 루프,range 구조

[🔗](#) 0327

4장 반복문

반복문은 동일하거나 유사한 형태의 명령 코드를 지정된 횟수 혹은 특정 조건이 충족될 때까지 연속적으로 실행하는 제어문입니다. 대량의 기계적 반복 작업은 컴퓨터가 인간보다 압도적으로 잘 처리하는 핵심 영역입니다.

파이썬의 루프 체계는 크게 두 갈래로 나뉩니다. 첫째, for 문은 수행할 횟수가 명확하거나 순회할 데이터 집합이 존재할 때 매끄럽게 작동합니다.

Python for count in range(3): print("시스템 가동 중...") 연속된 정수 흐름을 생성하는 range() 함수는 다양하게 변형하여 활용할 수 있습니다.

range(4): 0부터 시작하여 3까지 (총 4회)

range(2, 7): 2부터 시작하여 6까지

range(1, 11, 3): 1부터 10까지 3씩 건너뛰며 생성 (1, 4, 7, 10)

둘째, while 문은 사전에 정의된 논리 조건이 참(True)을 유지하는 동안 멈추지 않고 루프를 도는 방식입니다.

Python timer = 5 while timer > 0: print(timer) timer -= 1 반복 구조를 활용하면 총합 누적, 특정 사건 카운팅, 엇다운 숫자 맞추기 게임 등을 설계할 수 있습니다. 다만 탈출 조건의 로직이 잘못되면 프로그램이 멈추지 않는 '무한 루프'에 빠지므로 세심한 제어가 요구됩니다. 추가로 루프 내부에 또 다른 루프를 배치하는 '다중 반복문'을 통해 구구단 행렬 출력, 시각적인 별 패턴 그리기, 격자형 데이터 스캔 등을 실습했습니다.

Commits

main

1d4dd11 · 2 days ago

20 Commits

1d4dd11

Create README.md

2 days ago

2b4f85a

Delete restaurant.py

2 months ago

4120799

Delete password.py

2 months ago

94f8ae1

Delete number.py

2 months ago

928454a

Delete molydick.py

2 months ago

81a4549

Delete math problem.py

2 months ago

4247584

Delete gamble.py

2 months ago

0b4751a

Delete function3.py

2 months ago

800154b

Delete function2.py

2 months ago

5d7754a

Delete function.py

2 months ago

476254b

Delete fact2.py

2 months ago

81a4549

Delete dice.py

2 months ago

81a4549

Delete dan.py

2 months ago

4a4751a

Delete bisection.py

2 months ago

0b4751a

Delete README.md

2 months ago

5d7754a

Delete N prime.py

2 months ago

0b4751a

Delete fact.py

2 months ago

7f0251a

Add files via upload

2 months ago

81a4549

Add files via upload

2 months ago

228051a

Initial commit

2 months ago

0327

Public

Pin

Watch 0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

Code

kimhwanseo

Create README.md

1d4dd11 · 2 days ago

20 Commits

0327.txt

Add files via upload

2 months ago

README.md

Create README.md

2 days ago

0410: 함수

1.함수의 정의와 매개변수 및 반환값(return)

0410

5장 함수

함수란 독자적인 기능을 수행하도록 설계된 독립적인 코드 뭉치에 이름을 부여해 둔 '기능적 단위'입니다.

중복되는 로직을 함수로 묶어 관리하면 전체 소스코드가 간결해지고 문제 발생 시 해당 부분만 고치면 되므로 유지보수가 매우 용이해집니다. 함수를 새롭게 빌드할 때는 def 예약어를 사용합니다.

Python def display_banner(): print("===== SYSTEM =====") 생성된 기능을 실행하고자 할 때는 정의된 함수명을 호출합니다.

Python display_banner() 함수가 작동할 때 외부로부터 원재료가 되는 데이터를 넘겨받을 수 있는데, 이를 매개변수(Parameter)라고 부릅니다. 또한 내부 연산이 끝난 후 최종 결과물을 호출자에게 돌려주고자 할 때는 return 키워드를 배치하여 값을 반환합니다.

Python def compute_square(number): return number ** 2

함수는 코드 자원의 재사용성을 극대화하고 프로그램의 아키텍처를 구조화하는 데 필수적입니다. 본 과정에서는 다각형 도형 그리기, 가시적인 통계 그래프 시각화, 범용 계산기 모듈 제작을 통해 함수의 메커니즘을 마스터했습니다. 가운데 코드들 쉬운걸로 비슷하지만

2.함수(def)와 return을 활용한 수치 계산 실습

python / 0410.txt

kimhwanseo Add files via upload

adc3f37 · 2 months ago History

Code Blame 124 lines (105 loc) · 2.49 KB

```
1  Dichotomy.py
2
3  def f(x):
4      return(x**2-x-1)
5  def bisection_method(a, b, error):
6      if f(a)*f(b) > 0:
7          print("구간에 서근을찾을수없습니다.")
8      else:
9          while(b -a)/2.0> error:
10             midpoint = (a + b)/2.0
11             if f(midpoint) == 0:
12                 return(midpoint)
13             elif f(a)*f(midpoint) < 0:
14                 b = midpoint
15             else:
16                 a = midpoint
17
18             return(midpoint)
19
20  answer = bisection_method(1, 2, 0.0001)
21
22  print("x**2-x-1의근:", answer)
23
24  -----
25  PIZZA.py
26
27  def main() :
28      print("20cm 피자2개의면적:", get_area(20)+get_area(20))
29      print("30cm 피자1개의면적:", get_area(30))
30
31  def get_area(radius) :
32      if radius > 0:
33          area = 3.14*radius**2
34      else:
35          area = 0
36      return area
```

kimhwanseo / python

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Commits

History for python / 0410.txt on main

Commits on Apr 17, 2026

Add files via upload

kimhwanseo authored on Apr 17

Verified adc3f37

End of commit history for this file

0417: 리스트

2.리스트와 제어문을 활용한 프로그램 구현

1.리스트의 기본 기능과 내장 함수를 활용한 성적 데이터 처리

0417

6장 파이썬 자료구조 I: 리스트 리스트는 다량의 데이터 요소를 하나의 묶음으로 묶어 인덱스 기반의 순서대로 정렬·보관하는 다목적 선형 자료구조입니다. 대괄호 []를 활용하여 선언합니다.

Python

```
inventory = ["포션", "방패", "검", "장화"]
```

리스트 내부의 각 칸은 고유한 위치 번호인 '인덱스(Index)'를 가지며, 숫자는 항상 0번부터 카운트됩니다. 리스트는 유연한 구조를 가지고 있어서 기존 값을 언제든지 덮어쓸 수 있습니다.

Python

```
print(inventory[0]) # 첫 번째 요소 '포션' 출력
```

```
inventory[2] = "마법 지팡이" # 세 번째 요소 변경
```

뒤에서부터 역순으로 접근하고 싶을 때는 음수 인덱스(-1은 맨 마지막 요소)를 사용하면 편리합니다. 파이썬 리스트는 다음과 같은 강력한 내장 기능들을 기본 탑재하고 있습니다.

append(값): 맨 뒤에 새 요소 장착

insert(위치, 값): 원하는 지점에 요소 끼워 넣기

remove(값): 일치하는 데이터 찾아 삭제

pop(): 마지막 요소를 꺼내며 리스트에서 제외

sort(): 데이터를 순차 정렬

len(), max(), min(), sum(): 집합의 크기, 최댓값, 최솟값, 전체 합산 산출

리스트의 특정 구간만 가위로 오려내듯 가져오는 기법을 '슬라이싱(Slicing)'이라고 부릅니다(inventory[1:3]). 나아가 리스트 내부에 또 다른 리스트를 중첩 배치하면 '2차원 행렬 구조'가 형성되어 바둑판식 좌석 배치, 스프레드시트 표 데이터, 게임 맵 등을 정교하게 묘사할 수 있습니다. 실습으로는 다수 학생의 성적 데이터를 수집하여 평균값, 최고/최저점 및 기준선 통과 인원을 필터링하는 프로그램을 구현했습니다.

```
python / 0417.txt

kimhwanseo Add files via upload b3c438b · 2 months ago

Code Blame 167 lines (127 loc) · 4.3 KB

1 board.py
2
3 boards = [[' ' for x in range(3)] for y in range(3)]
4 while True:
5     for r in range(3):
6         print("  "+ board[r][0] + " |  "+ board[r][1] + " |  "
7               + board[r][2])
8
9         if(r != 2):
10            print("...[...][...]")
11
12            x = int(input("다들수리x값표입력하시오: "))
13            y = int(input("다들수리y값표입력하시오: "))
14
15            .....
16
17 friends.py
18
19 menu = 0
20 friends = []
21 while menu != 9:
22     print(".....")
23     print("1. 친구리스트표출")
24     print("2. 친구추가")
25     print("3. 친구삭제")
26     print("4. 이름변경")
27     print("9. 종료")
28     menu = int(input("대충 메뉴번호입력하시오: "))
29     if menu == 1:
30         print(friends)
31     elif menu == 2:
32         name = input("이름표입력하시오: ")
33         friends.append(name)
34     elif menu == 3:
35         del_name = input("삭제하고싶은이름표입력하시오: ")
36         if del_name in friends:
37             friends.remove(del_name)
38         else:
39             print("이름이 발견되지않았음")
40
41     elif menu == 4:
42         old_name = input("보관하고싶은이름표입력하시오: ")
43         if old_name in friends:
```

 kimhwanseo / python

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Commits

History for python / 0417.txt on main

Commits on Apr 24, 2026

Add files via upload

 kimhwanseo authored on Apr 24

Verified b3c438b

End of commit history for this file

0508: 튜플, 세트, 딕셔너리

2.튜플, 세트, 딕셔너리를 활용한 프로그램 구현

1.튜플, 세트, 딕셔너리를 활용한 프로그램 구현

🔗 0508

7장 데이터 그룹화 II: (튜플, 세트, 딕셔너리, 문자)

본 단원에서는 리스트의 한계를 보완하고 데이터 특성에 맞게 활용할 수 있는 다양한 컬렉션 모델과 텍스트 처리 기법을 다룹니다.

1. 튜플 (Tuple): 리스트와 구조는 흡사하지만, 한 번 정의된 내부 요소를 절대로 수정하거나 가공할 수 없는 불변성(Immutable) 구조입니다. 소괄호 ()로 표현하며 시스템 고유 설정값처럼 보호해야 하는 데이터 군에 적합합니다. 요소가 단 하나뿐인 튜플을 만들 때는 끝에 쉼표,를 붙여 일반 괄호와 구분합니다.

Python

```
coordinate = (37.56, 126.97) single_item = ("데이터",)
```

2. 세트 (Set): 중복을 원천 차단하며 내부 요소 간의 정해진 순서가 없는 수학적 집합 구조입니다. 중괄호 {}를 사용하며 중복값 필터링 및 합집합, 교집합, 차집합 등의 집합 연산에 탁월한 성능을 발휘합니다.

Python

```
unique_ids = {101, 202, 303, 101} # 101은 하나만 보존됨
```

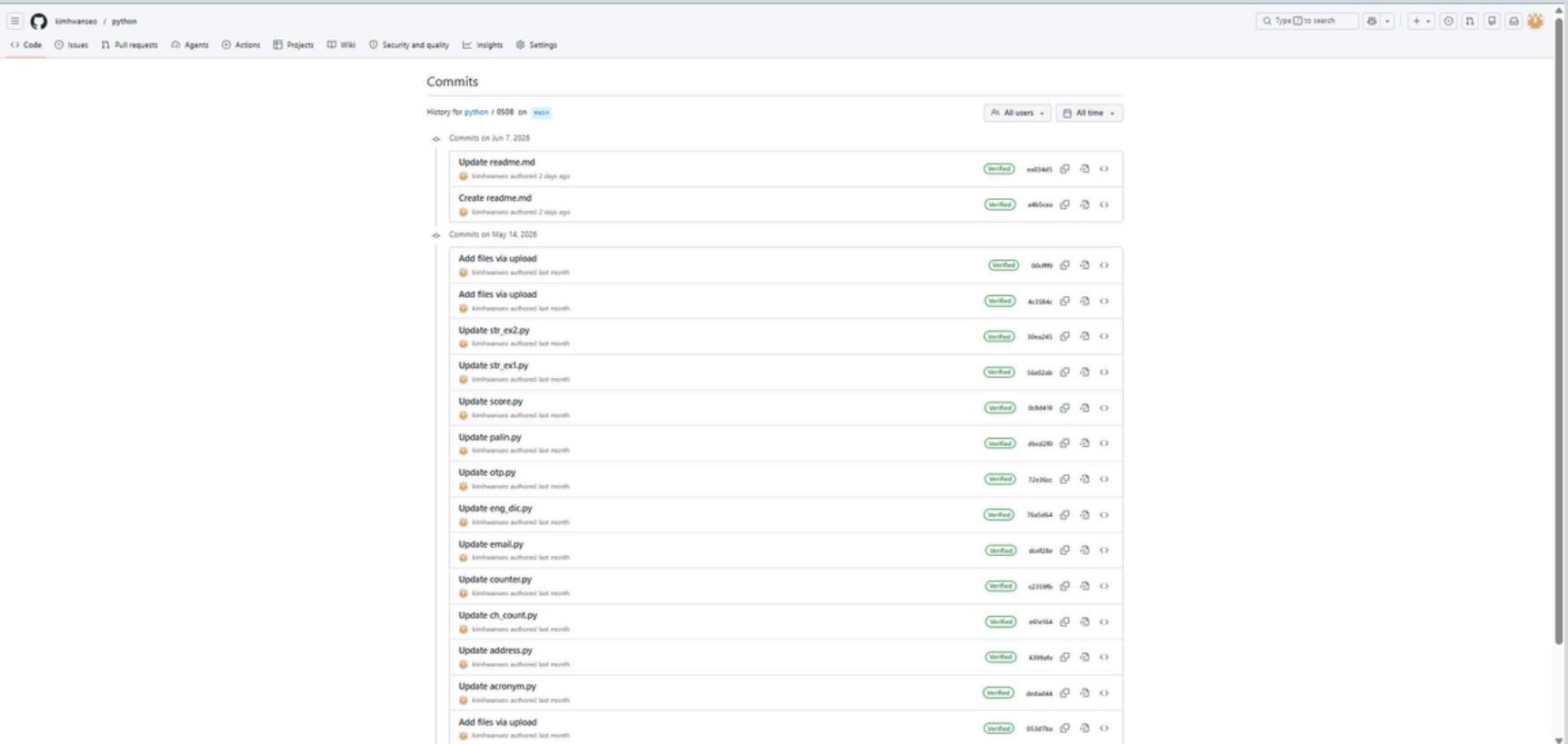
3. 딕셔너리 (Dictionary): 연관성 있는 사전식 데이터를 표현하기 위해 '키(Key)와 값(Value)'의 쌍으로 매핑하는 구조입니다. 고유한 키 값을 이정표 삼아 원하는 데이터를 순식간에 추적할 수 있어 회원 프로필, 단어장, 연락처 데이터 처리에 이상적입니다.

Python

```
member_profile = {"id": "user01", "level": 5}
```

```
print(member_profile["id"])
```

4. 문자열(String) 응용: 문자열 역시 순서가 있는 시퀀스이므로 인덱싱과 슬라이싱이 작동합니다. 원본을 직접 바꿀 수 없는 불변성을 지니며, 대신 대소문자 변환(upper(), lower()), 특정 기준 분할(split()), 문자 대체(replace()), 위치 탐색(find()) 등의 가공 메서드를 통해 새로운 결과물을 파생시킵니다. 본 장의 최종 프로젝트로 데이터의 삽입, 검색, 삭제가 자유로운 인명 연락처 관리 아키텍처를 완성했습니다.



python / 0508 / 📄			Add file ▾	⋮
👤 kimhwanseo Update readme.md			ea034d5 · 2 days ago	🕒 History
Name	Last commit message	Last commit date		
📁 ..				
📄 Exercise.txt	Add files via upload	last month		
📄 Programming.txt	Add files via upload	last month		
📄 acronym.py	Update acronym.py	last month		
📄 address.py	Update address.py	last month		
📄 ch_count.py	Update ch_count.py	last month		
📄 counter.py	Update counter.py	last month		
📄 email.py	Update email.py	last month		
📄 eng_dic.py	Update eng_dic.py	last month		
📄 otp.py	Update otp.py	last month		
📄 palin.py	Update palin.py	last month		
📄 readme.md	Update readme.md	2 days ago		
📄 score.py	Update score.py	last month		
📄 str_ex1.py	Update str_ex1.py	last month		
📄 str_ex2.py	Update str_ex2.py	last month		
📄 twitter1.py	Add files via upload	last month		
📄 중간점검_도전문제.txt	Add files via upload	last month		

0515: 객체와 클래스

2.클래스와 인스턴스를 활용한 다양한 객체 구현

1.클래스와 인스턴스의 개념을 활용한 프로그래밍 구현

🔗 0515

8장 객체와 클래스

객체지향(OOP) 패러다임은 서로 연관된 데이터(속성)와 가공 로직(함수)을 하나의 독립된 단일체인 '객체(Object)'로 묶고, 이 객체들이 신호를 주고받으며 유기적으로 협력하도록 프로그램을 설계하는 기법입니다. 객체는 고유의 상태값인 '속성(Attribute)'과 수행 가능한 행동인 '메서드(Method)'를 동시에 내 포함니다. 예컨대 '스마트폰' 객체라면 배터리 잔량, 모델명이 속성이 되고, 전화 걸기, 앱 실행이 메서드가 됩니다.

이러한 객체들을 대량 생산하기 위해 규격과 명세를 정의해 둔 원형 설계도를 '클래스(Class)'라고 부르며, 이 설계도에 기반해 메모리에 실물로 구현된 결과물을 '인스턴스(Instance)'라고 칭합니다.

Python

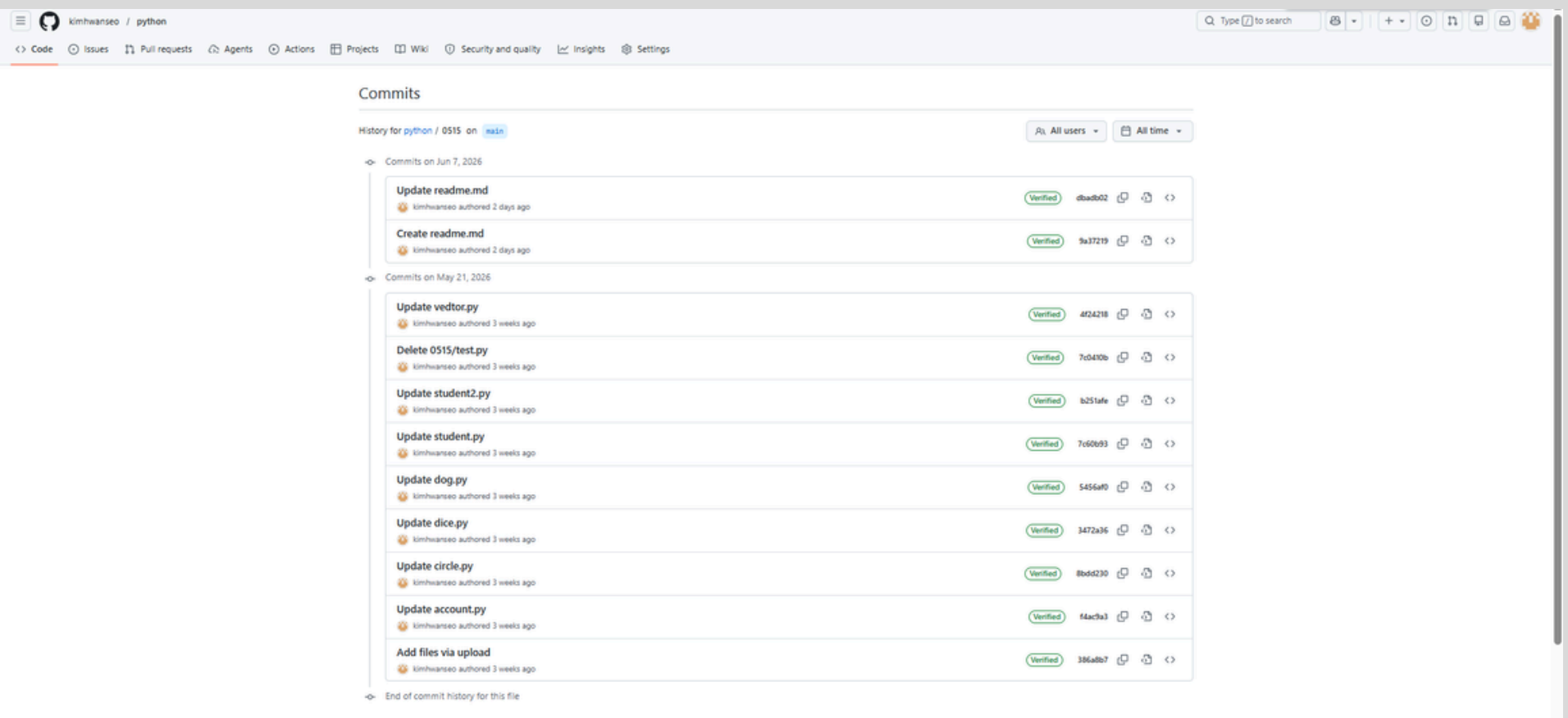
```
class Smartphone:

    # 객체가 생성될 때 자동 실행되는 초기화 생성자 함수
    def __init__(self, brand, price):
        self.brand = brand    # 속성 정의
        self.price = price
        self.power_on = False

    # 객체의 행동을 규정하는 메서드
    def toggle_power(self):
        self.power_on = not self.power_on
```

파이썬의 세계관에서는 우리가 쓰던 단순 정수, 텍스트 문자열, 대형 리스트마저도 알고 보면 모두 내부적으로 빌드된 객체들입니다. 문자열 변수 뒤에 .split() 같은 명령을 붙여 쓸 수 있었던 이유도 문자열 객체 내부에 설계된 메서드를 호출하는 메커니즘이었기 때문입니다.

객체지향 구조는 복잡한 도메인을 단순화하는 캡슐화, 재사용성을 높이는 클래스 자산화 등을 실현해 줍니다. 최종 예제로 자동차의 사양을 클래스로 정의하고 인스턴스를 통해 실시간 속도 제어 및 계기판 상태를 변화시키는 시뮬레이션 시스템을 빌드했습니다.



python / 0515 /			Add file ▾	...
kimhwanseo Update readme.md			dbadb02 · 2 days ago	History
Name	Last commit message	Last commit date		
..				
account.py	Update account.py	3 weeks ago		
circle.py	Update circle.py	3 weeks ago		
dice.py	Update dice.py	3 weeks ago		
dog.py	Update dog.py	3 weeks ago		
exercise,중간점검.txt	Add files via upload	3 weeks ago		
programming.txt	Add files via upload	3 weeks ago		
readme.md	Update readme.md	2 days ago		
student.py	Update student.py	3 weeks ago		
student2.py	Update student2.py	3 weeks ago		
vedtor.py	Update vedtor.py	3 weeks ago		

나이 계산 프로그램

.vscode >  py > ...

```
1  from datetime import date
2
3  def calculate_age(birth_year, birth_month, birth_day):
4      today = date.today()
5      birth_date = date(birth_year, birth_month, birth_day)
6
7      age = today.year - birth_date.year
8
9      # 생일이 아직 안 지났으면 1살 빼기
10     if (today.month, today.day) < (birth_date.month, birth_date.day):
11         age -= 1
12
13     return age
14
15 # 입력
16 birth_year = int(input("태어난 연도를 입력하세요 (예: 1995): "))
17 birth_month = int(input("태어난 월을 입력하세요 (예: 8): "))
18 birth_day = int(input("태어난 일을 입력하세요 (예: 15): "))
19
20 age = calculate_age(birth_year, birth_month, birth_day)
21 print(f"당신의 나이는 {age}살입니다.")
```

나이 계산 프로그램 실행

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\user7\OneDrive\Documents\info> & C:\Users\user7\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/user7/OneDrive/Documents/info/.vscode/py
태어난 연도를 입력하세요 (예 : 1995): 2007
태어난 월을 입력하세요 (예 : 8): 8
태어난 일을 입력하세요 (예 : 15): 24
당신의 나이는 18살입니다.
PS C:\Users\user7\OneDrive\Documents\info> █
```


느낀점

이번 포트폴리오를 제작하면서 한 학기 동안 배운 파이썬의 다양한 내용을 다시 정리할 수 있었습니다. 처음에는 입출력과 변수 같은 기초적인 내용부터 시작했지만, 조건문, 반복문, 함수, 리스트, 딕셔너리, 클래스 등 점차 다양한 개념을 배우며 프로그래밍의 원리를 이해하게 되었다.

특히 GitHub를 활용하여 실습 내용을 저장하고 관리하면서 버전 관리의 중요성을 알게 되었고, 작성한 코드를 체계적으로 정리하는 습관도 기를 수 있었다. 또한 나이 계산 프로그램을 직접 구현해 보면서 배운 문법들이 실제 프로그램 제작에 어떻게 활용되는지 경험할 수 있었다.

나의 예상 점수

GitHub: 15/13

프로젝트 발표: 15/15

총합: 30/28

감사합니다